

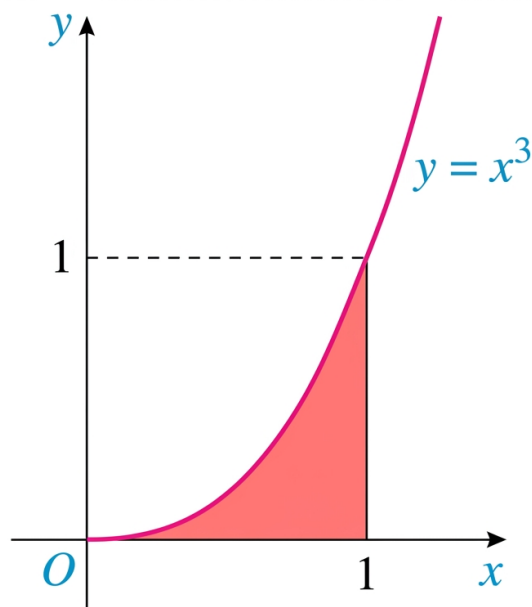
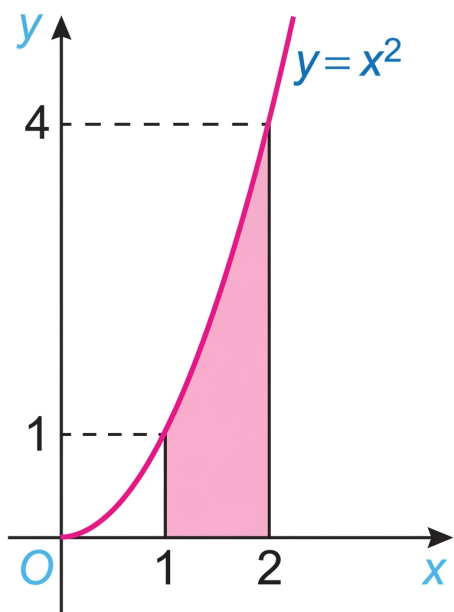
Chủ đề: Tích phân

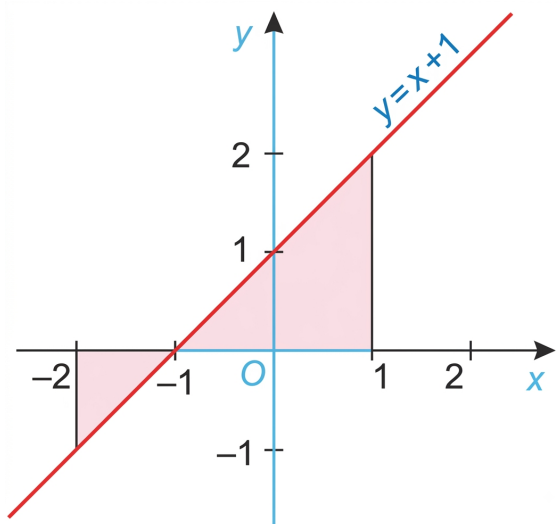


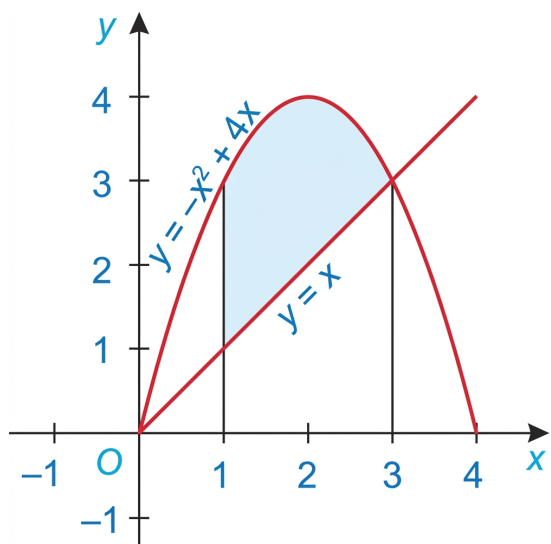
Ứng dụng tích phân tính diện tích thể tích

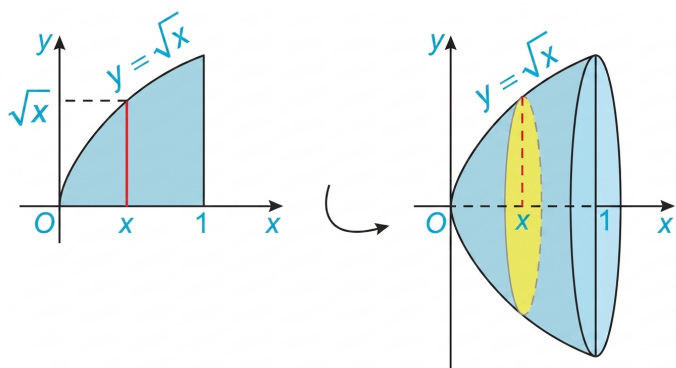
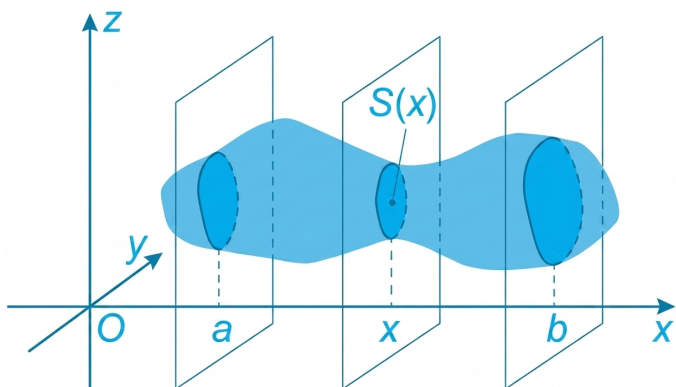
Lined area for writing answers.

Lined area for writing answers.









Lined area for writing answers.

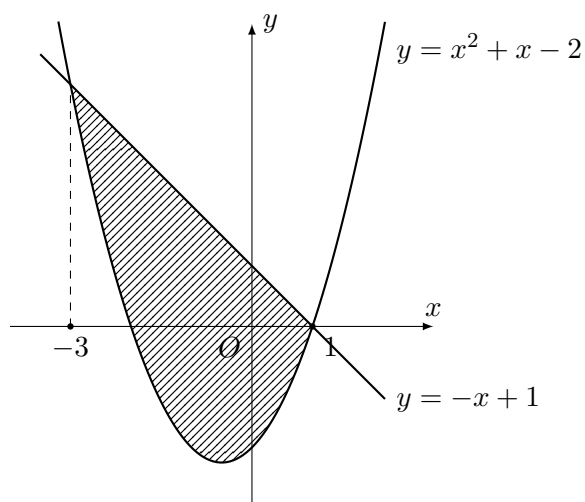
Câu 1. [STER] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ được xác định bằng công thức

A. $S = \int_1^2 (2x+1)^2 dx.$ **B.** $S = \pi \int_1^2 (2x+1)^2 dx.$ **C.** $S = \int_1^2 (2x+1) dx.$ **D.** $S = \int_1^2 (-2x-1) dx.$

Câu 2. [STER] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 2x - 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ được xác định bằng công thức

A. $S = \int_0^1 (2x-3) dx.$ **B.** $S = \int_0^1 (2x-3) dx.$ **C.** $S = \int_0^1 (3-2x) dx.$ **D.** $S = \pi \int_0^1 (2x-3)^2 dx.$

Câu 3. [STER] Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:



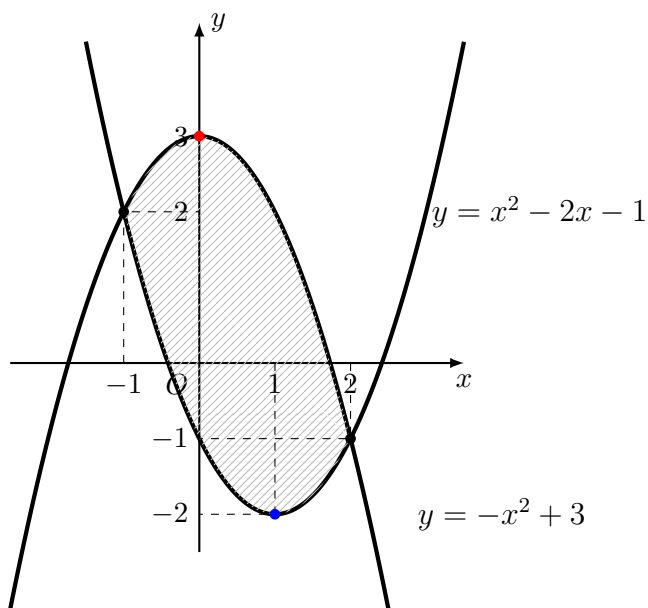
A. $S = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x - 3) dx.$

B. $S = \int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx.$

C. $S = \int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx.$

D. $S = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx.$

Câu 4. [STER] Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



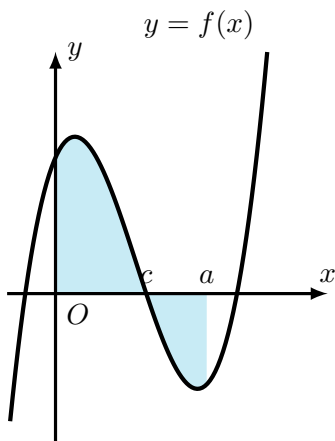
A. $S = \int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4)dx.$

B. $S = \int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4)dx.$

C. $S = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4)dx.$

D. $S = \int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4)dx.$

Câu 5. [STER] Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = a$, $a > 0$ (phần tô đậm trong hình vẽ) được tính theo công thức



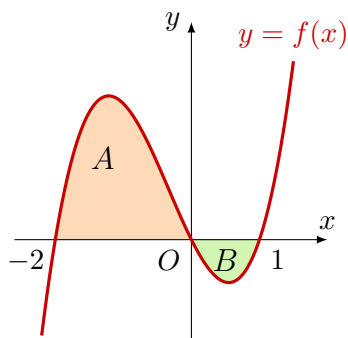
A. $S = \int_0^c f(x)dx - \int_a^c f(x)dx.$

B. $S = - \int_0^a f(x) dx.$

C. $S = - \int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx.$

D. $S = \int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx.$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình sau và diện tích hai phần A, B lần lượt bằng 11 và 2. Khi đó giá trị của $\int_{-2}^1 f(x)dx$ bằng



- A. 31 B. 90 C. 13 D. 9

Câu 7. [STER] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $(H) : y = \frac{x-1}{x+1}$ và các trục tọa độ. Khi đó giá trị của S bằng

- A. $2 \ln 2 - 1$ B. $\ln 2 + 1$ C. $\ln 2 - 1$ D. $2 \ln 2 + 1$

Câu 8. [STER] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$, $y = 2x^2 - 4x + 1$ là

- A. 8 B. 5 C. 4 D. 10

Câu 9. [STER] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = x^2 + 2x$, $y = x + 2$.

A. $\frac{7}{2}$

B. $\frac{9}{2}$

C. $\frac{5}{2}$

D. $\frac{11}{2}$

Câu 10. [STER] Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

A. $\int_0^1 e^{4x} dx$

B. $\pi \int_0^1 e^{8x} dx$

C. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx$

D. $\int_0^1 e^{8x} dx$

Câu 11. [STER] Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2 - 2}$.

- A.** $V = \frac{124}{3}$ **B.** $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$ **C.** $V = 32 + 2\sqrt{15}$ **D.** $V = \frac{124\pi}{3}$

Câu 12. [STER] Tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị $(P) : y = 2x - x^2$ và trục Ox bằng:

- A.** $V = \frac{19\pi}{15}$ **B.** $V = \frac{13\pi}{15}$ **C.** $V = \frac{17\pi}{15}$ **D.** $V = \frac{16\pi}{15}$

Câu 13. [STER] Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 2x$ quay xung quanh trục Ox .

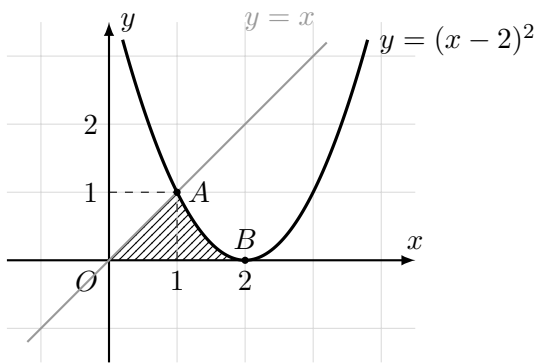
A. $\pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx$

B. $\pi \int_0^2 4x^2 dx - \pi \int_0^2 x^4 dx$

C. $\pi \int_0^2 4x^2 dx + \pi \int_0^2 x^4 dx$

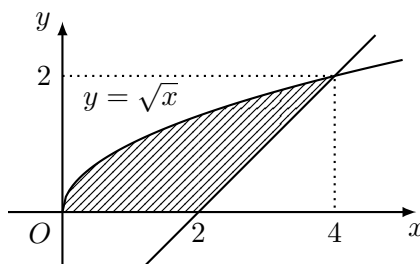
D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx$

Câu 14. [STER] Tính diện tích phần hình phẳng gạch chéo (tam giác cong OAB) trong hình vẽ bên.

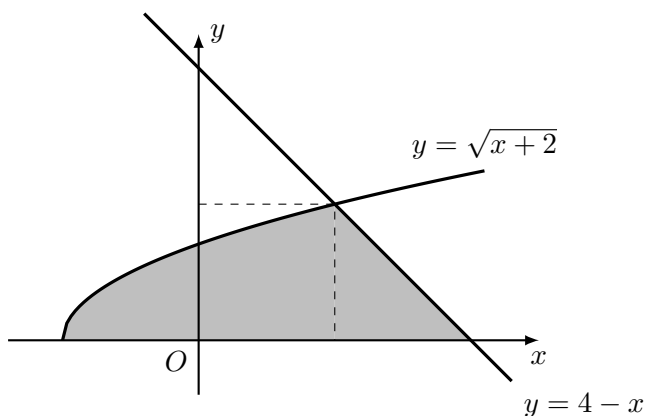


- D. $\frac{8\pi}{15}$

A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{16}{3}$



Câu 16. [STER] Tính thể tích của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng trong hình (phần được tô đậm) quanh trục Ox.



- A. $\frac{31\pi}{3}$ B. $\frac{32\pi}{3}$ C. $\frac{34\pi}{3}$ D. $\frac{35\pi}{3}$

A Cartesian coordinate system showing the region between the line $y = x/2$ and the curve $y = \sqrt{x}$. The x-axis is labeled with values 1, 2, 3, and 4. The y-axis is labeled with values 1 and 2. The origin is marked with 'O'. The line $y = x/2$ and the curve $y = \sqrt{x}$ intersect at the point (4, 2). The region between the two curves from $x = 0$ to $x = 4$ is shaded in light gray. Dashed lines indicate the intersection point at (4, 2).

Câu 18. [STER] Cho một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ đã được gắn vào hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới, với đơn vị trên mỗi trục tọa độ là dm . Biết rằng hai đường cong của viên gạch ứng với các đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt{x}$. Diện tích phần họa tiết không được tô đậm của viên gạch (phần bên ngoài hình cong) bằng bao nhiêu cm^2 ?

